

「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」高醫場 發言重點

日期：115 年 7 月 6 日 | 地點：高雄醫學大學（會場名稱請確認）

修正依據：現場錄音檔

一、修正原則與主要修正重點

- 原紀錄中官方回應橋頭糖廠、在地循環等議題之發言，建議統一改為「說明、表示、將納入研議、後續跨部會對接」等較中性精確用語，避免形成環境部已對個案作成保留、停止開發或核准等決定之效果。
- 將橋頭糖廠相關發言由「單一發言」改為「現場多位民眾共同關切」處理，避免合併為單一團體或單一立場之主張。
- 本次提供之逐字稿包含波露露線上留言紀錄，如後續取得留言資料，整理於「（四）民間團體、一般民眾及線上留言」中。

二、修正後發言重點

（一）官方代表、主持及簡報說明

發言者	身分／單位	修正後發言重點
彭啟明	環境部部長	說明本計畫源於總統交付之種樹構想，從氣候變遷調適角度賦予「國土綠網氣候調適」新思維，強調面臨 40 度高溫可能常的態化，種樹兼顧降溫、吸納 PM2.5 及社會治理意義。並分享歐盟、法國巴黎、德國柏林等國際案例，說明未來將建立樹木數位管理系統、推廣「一人一樹」，連結企業與民間力量，將種樹轉化為長期的制度化行動，並在各縣市推動都市林委員會。意見交流中就在地循環解決倒伏樹木被視為廢棄物之問題，重點在建立合理商業模式，避免成本轉嫁農民；就橋頭案回應，說明將尊重環評委員專業，不宜在進入環評前預設立場。都市林政策將以立專法、建制度方式延續，避免因任期而終止。
張根穆	氣候變遷署副署長	「都市林」計畫為長期氣候變遷調適與都市降溫的「自然解方」，期盼將市區與近郊社區串聯成「都市綠網」，幾項核心策略：包含運用科學數據找出高溫熱區與「遮蔭缺口」，以精準照顧敏感族群；及強調「適地適種」與後續養護，將樹種好比種多更重要；同時推動風災等木質資源的循環再利用。在管理與推廣上，未來將導入「數位孿生」技術與樹木身分證進行跨部會智慧管理。同時計畫推出趣味化的手機平台鼓勵「全民認養」，並輔導社區發展「綠點 100」永續模式、規劃打造遮蔭率逾 80% 的「遮蔭路徑」及開放校園綠地，呼籲全民「相約一起來種樹」，共同投入都市綠化。意見交流中回應有關橋頭案之提問，開發單位須依環評內容辦理，現階段國土署辦理變更程序中，送達環境部後將嚴格審理。而都市林將提出「六年計畫」送行政院核定，並將相關資訊上傳開放平台。
王正旭委員	立法委員	說明本場為「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」第二場，感謝環境部部長、高雄醫學大學及在地副市

		長辦理本場活動，強調國土、空氣與民眾健康三者相互關聯，「要健康的國土還有健康的空氣，就能夠有健康的民眾，還有健康的台灣。」重申立法院願與各界共同推動「健康台灣」之立場；發言性質為政策方向之支持與願景表達，未涉及具體法案或預算承諾。
楊欣佳	農業部林保署森林產業組副組長	回應樹木保育工會有關人員培訓之提問，說明「樹木保護專業人員」考訓制度已公告，未來將透過制度標準化提升養護品質與種植成功率；發言屬已公告事項之說明，具體上路時程及地方落實情形建議持續追蹤。
廖佳展	國土署都市更新建設組副組長	澄清橋頭三期並非由森林變更為建地，而係 83 年都市計畫即已定案；並說明高雄新市鎮範圍內規劃有 95 公頃都會公園（為大安森林公園之 4 倍）、23 公頃泥火山公園及 45 公頃滯洪池，橋頭糖廠 23 公頃保存區將完整保留，並就建築開挖率、面臨道路植樹等訂有相關規定，朝都市森林化方向規劃。

（二）學者與專家

發言者	身分／單位	修正後發言重點
余明隆	高雄醫學大學校長	致詞說明氣候變遷已從「未來議題」轉為每日須面對之挑戰，並引用今年 6 月歐洲熱浪造成法國逾 2000 人、西班牙與比利時各約 1000 人、荷蘭約 500 人死亡之報導，說明氣候變遷不僅是環境議題，更直接關乎健康。並以 20 多年前高雄衛生局診斷出失蹤已久之登革熱病例為例，說明因氣候變遷升溫，登革熱媒蚊分佈自赤道持續北移，導致登革熱在台反覆出現。介紹高醫具備公共衛生學系及環境資源職業醫學、基礎醫學研究所之學碩博一貫培育體系，環境職業醫學研究中心與國家衛生研究院南北呼應，並以小港醫院作為環境醫學研究之在地據點，說明高醫已將核心使命延伸至健康 ESG，從醫療、疾病預防到健康促進。

（三）公協會、產業及專業團體

發言者	身分／單位	修正後發言重點
里山里海協會代表	民間團體	強調「在地循環」理念，批評現有木質資源多被運離處理，建議建立合法管道，讓民眾利用斷木推動樹理步道等在地應用，屬對木質資源管理制度之具體建議。
樹木保育公會理事長	樹木保育公會	指出現行保險制度不理賠風災造成之樹木損害，導致基層管理單位傾向「砍樹避責」；建議建立路邊木料分類規則，作為風災後木料處理及保險理賠制度改善之參考方向。
林總幹事	公協會代表	質疑過去「百萬棵樹」歷年成果之流向，指出高雄綠覆率不足 7%，呼籲環境部與內政部就都市計畫綠地比達成共識，並確保相關政策不因任期或組織調整而中斷。
莊理事長	橋頭在地社區組織	以影片展示方式，說明橋頭森林為天然的「都市肺腑」，內有保育類鳥類與螢火蟲棲息，呼籲保留 154 公頃國有地，規劃為中央森林公園；發言獲現場掌聲回應，屬在地社區對特定國有地用途之政策倡議。
生質能源廠商	產業代表	反應生物炭（Biochar）之申請再利用管道不明確，並表達願意提供代工協助綠地復育，屬產業界對木質資源高值化利用管道之具體建議。
康理事長	公協會代表	呼籲各部會拋棄本位主義，強調跨部會協調為本計畫政策

	成敗之關鍵，屬對政府治理機制之整體性建議。
--	-----------------------

(四) 民間團體、一般民眾及線上留言

發言者	身分／單位	修正後發言重點
民眾 1	現場民眾	關注樹木修剪作業品質與綠建築品質，並點名特定企業（如台積電）應就周邊資源承擔相應社會責任；發言屬個人對企業社會責任之期待，非對特定企業已有具體指控或結論。
民眾 2	現場民眾	反應會場無障礙設施與指示不足，建議後續辦理類似說明會時加強動線規劃；另訴求保留橋頭糖廠樹木，並分享甘蔗具高吸碳能力（每種植 1 噸甘蔗可吸存 1.8 噸 CO ₂ ）之資訊，主張應保留本土資源以維護環境。
民眾 3	現場民眾	呼籲政府於推動都市林政策時，應重視區域性整體規劃並強化公民參與機制。
民眾 4	現場民眾	反應因內政部國土管理署現行 1.5 公尺人行道寬度規範，導致高雄多處通學步道因拓寬而移除行道樹，建議相關單位檢討通學安全與行道樹保留之協調方式。
民眾 5	現場民眾	指出守護健康不能只靠醫療，橋頭森林具有降溫、淨化空氣之功能，攸關降低焦慮與肺腺癌風險等健康影響；質問砍除成熟森林進行氣候調適是否符合法規精神，若環差資論無法證明能避免健康衝擊，環境部是否會不同意開發？因涉及特定開發案之法規與健康影響評估判斷，建議紀錄為現場對健康影響評估機制之關切與提問，而非對特定案件已有結論之陳述。
民眾 6	現場民眾	建議參考新竹公園過往經驗，於高雄都市林規劃中引進適合在地環境之樹種品項。
民眾 7	現場民眾	表示去年 PM2.5 數值最糟前三名地區（鳳山、大寮、橋頭）均位於高雄，對於森林可能因開發遭砍伐表達不適合與環境正義訴求；建議紀錄時保留其關切之空氣品質與環境正義議題本質，以中性文字摘要，避免逐字引用可能引發爭議之措辭。
波露露 botlulu 線上留言	線上／實體參與者	線上意見包括： 政策應導入「One Health」思維、整合通學步道與自行車道等公共通行工程，配置友善大眾通行的遮蔭通道；並規範地坪蓄熱量及改善地下樹穴棲地以保障樹木生命權。實務上借鏡林試所等專家團隊，透過地方創生培力綠領青年；推動修剪枝葉打包留樹下的「現地就地循環」並建立再利用機制。管理上建議承包商強制 100 小時培訓之國家證照制度以杜絕過度修剪，導入 AI 與 GPS 等數位管理工具與全國一致 KPI，並建構具認養與回報功能之樹木地圖。同時，積極引進企業信託認養，給予集合住宅社區植樹護樹獎勵、普及大樓陽台綠化，並扎根中小學環境教育。最後，應評估既有林減碳效益，並研議以台糖為平台，透過「補助與碳收益」雙軌機制降低小地主行政負擔，提升淨零參與意願

三、官方回應與後續處理方向建議寫法

議題	建議紀錄文字
橋頭糖廠森林及大型開發案	建議改為：已收到現場多位民眾關切，議題涉及都市林保留、生態補償、國土規劃及地方發展，環境部將於橋頭新市鎮三期開發案環評變更審查程序中嚴格把關，並納入後續跨部會研議；不宜寫成環境部已承諾保留森林、停止開發或已完成個案核定。

木質資源「非廢棄物」認定與商業模式	建議改為：部長說明將與農業部合作研議修法，處理倒伏樹木因現行規定視為廢棄物而無法隨意移動之困境，重點在建立合理商業模式，避免處理成本轉嫁農民；現屬研議階段，尚無具體法規修正時程可供記載。
樹木風災保險與「砍樹避責」現象	建議列為後續追蹤議題：樹木保育工會理事長反映現行保險制度不理賠風災損害，致基層傾向砍樹避責，建議研議路邊木料分類規則及保險配套。
通學步道行道樹與人行道寬度規範	建議列為跨部會協調議題：現場反映因國土署 1.5 公尺人行道寬度規範，致高雄多處通學步道移除行道樹；建議後續由教育部、國土署與地方政府協調通學安全與行道樹保留之平衡方案。
都市計畫綠地比與樹木數位化盤查	建議改為：部長認同數位管理重要性，說明目前僅高雄與教育部有較初步數據，未來將以數位掃描釐清全台樹木數量；至於高雄綠覆率、都市計畫綠地比等具體數字與達成共識之時程，仍待環境部與內政部後續協調，不宜逕自認定已有共識或定案。
樹木保護專業人員培訓制度	建議改為：農業部代表說明「樹木保護專業人員」考訓制度已公告，將透過標準化養護作業提升種植成功率；已公告部分可如實記錄，惟具體上路時程與地方落實情形建議持續追蹤，不宜逕稱制度已全路上路。
橋頭新市鎮既有保留範圍（都會公園、泥火山公園、滯洪池）	建議改為：國土署副組長說明橋頭新市鎮於 83 年都市計畫已規劃 95 公頃都會公園、23 公頃泥火山公園及 45 公頃滯洪池，橋頭糖廠 23 公頃保存區將完整保留；上述面積數字引自現場官方口頭發言，建議正式紀錄前對照原始都市計畫書件覆核後定稿。
會議紀錄公開與資訊透明	建議改為：官方於總結時說明將整理包含內政部說明在內之完整逐字稿，上傳至開放平台以利資訊公開；此為公開流程之說明，非針對特定個案結論之承諾。

四、建議納入後續追蹤議題

- 橋頭糖廠森林保留與 154 公頃國有地劃設中央森林公園之可行性研議。
- 風倒木、修剪枝條等木質資源之「非廢棄物」認定、授權領用及商業模式建立（避免成本轉嫁農民）。
- 樹木風災保險理賠機制與地方「砍樹避責」誘因檢討，含路邊木料分類規則之研議。
- 通學步道行道樹保留與國土署人行道寬度規範（1.5 公尺）之跨部會協調。
- 都市計畫法定綠地比率（如高雄綠覆率是否達 7% 之爭議）與內政部、環境部共識建立。
- 全國樹木數位化掃描、資料庫建置，以及歷年「百萬棵樹」等造林成果流向之盤點。
- 「樹木保護專業人員」考訓制度上路後之地方落實情形與養護品質監督機制。
- PM2.5 高值地區（鳳山、大寮、橋頭）空氣品質與都市林降溫、健康影響之整合研究。
- 生物炭（Biochar）再利用管道與地方綠地復育合作機制之建立。
- 橋頭新市鎮既有保留範圍（都會公園、泥火山公園、滯洪池、糖廠保存區）面積與範圍之公開資訊確認。
- 年底前送行政院核定之「六年計畫」具體內容、經費規模與地方分工，待後續會議確認後列管追蹤。

五、可直接替換原會議紀錄之摘要版

建議摘要：本場說明會為「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」系列第二場社會溝通會議，於高雄醫學大學舉行。會中環境部部長、氣候變遷署／相關官方代表、內政部國土管理署、農業部代表與高雄醫學大學校方，就都市林推動、木質資源循環、橋頭糖廠森林保留、樹木健康養護、通學步道行道樹、都市計畫綠地比、樹木數位化管理及環境教育等議題，與現場學者專家、公協會、產業代表及一般民眾交換意見，並回應多起關切橋頭新市鎮開發案之提問。會議結論以「蒐集意見、納入後續研議、跨部會對接及公開平台追蹤」為主；涉及個案（如橋頭糖廠森林保留範圍、都市計畫變更內容）之具體面積數字與規劃內容，宜以正式都市計畫書件及環評紀錄為準，會議中之口頭說明不宜逕自解讀為最終定案或承諾。